

TALLER 2

FÍSICA CLÁSICA
ÁREA DE FÍSICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS - ESPE

Actividad de aprendizaje

Ejercicios propuestos

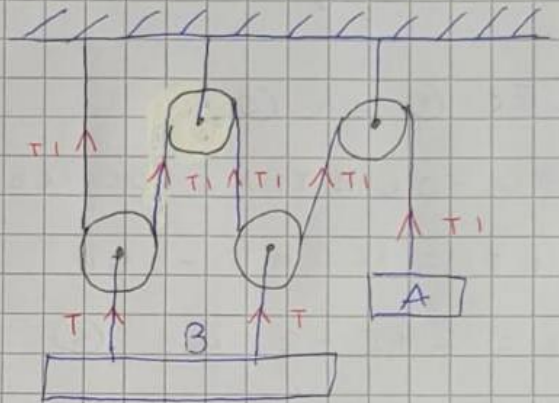
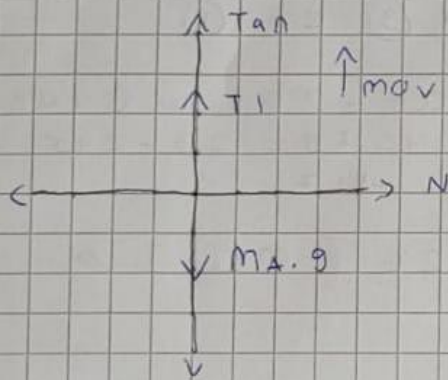
<i>Nombre del estudiante</i>	Johan Catota, Mauricio Granda, Julián Quinga, Mateo Rodríguez, Mateo Verdesoto
<i>Carrera</i>	Ing. Tecnologías de la Información
<i>NRC</i>	27342
<i>Nombre del profesor</i>	Ing. Pedro Merchán

Indicaciones:

- Realizar los ejercicios a mano.

1) Los Bloques A y B de la Figura tienen masas de $m_A = 10 \text{ kg}$ y $m_B = 100 \text{ kg}$. Determine la distancia que recorre B desde el instante que es liberado partiendo del reposo hasta el momento en que su velocidad es de $v = 2 \text{ m/s}$

① DCL (A)



$$\sum F_{\text{tan}} = m_A \cdot a_A$$

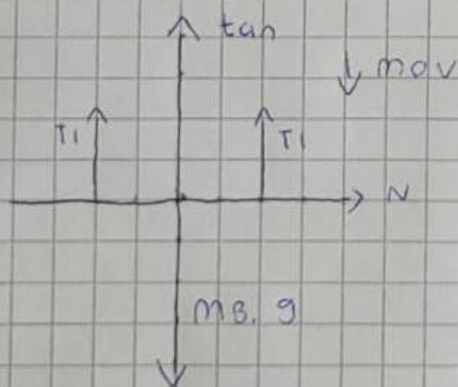
$$T_1 - m_A \cdot g = m_A \cdot a_A$$

$$T_1 - (10 \cdot 9,80) = 10 a_A$$

$$T_1 - 98 = 10 a_A$$

$$T_1 = 98 + 10 a_A \quad (1)$$

② DCL (B)



$$\sum F_{\text{tan}} = m_B \cdot a_B$$

$$m_B \cdot g - 2T = 100 a_B$$

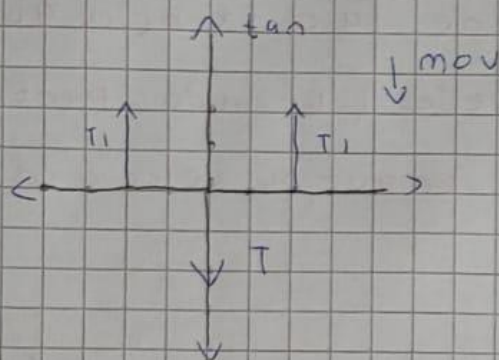
$$(100 \cdot 9,80) - 2T = 100 a_B$$

$$980 - 2T = 100 a_B \quad (2)$$

③ Sabiendo

$$a_B = \frac{0}{4} + a_A \Rightarrow a_B = \frac{1}{4} a_A \Rightarrow a_A = 4 a_B \quad (3)$$

4) DCL (Polea)



$$\sum F_{tan} = m_P \cdot a_P$$

$$\text{Pero } m_P = 0$$

$$T - 2T_1 = 0$$

$$T = 2T_1 \quad (4)$$

5. Ec (4) en (3)

$$980 - 2(2T_1) = 100 a_B$$

$$-4T_1 = 100 a_B - 980$$

$$T_1 = 245 - 25 a_B \quad (5)$$

6. (5) y (3) en (1)

$$245 - 25 a_B = 98 + 10 (4 a_B)$$

$$-25 a_B - 40 a_B = 98 - 245$$

$$-65 a_B = -147$$

$$a_B = 2,26 \text{ [m/s}^2 \text{]} //$$

7. Recordando que

$$a_B = \frac{dv_B}{dt}; \quad v = \frac{dy}{dt}; \quad a_B = \frac{v dv}{dy}; \quad \frac{v}{dy} = \frac{1}{dt}$$

$$v dv = a_B dy$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^y 2,26 dy$$

$$\frac{v^2}{2} \Big|_0^v = 2,26 \Big|_0^y$$

$$\frac{v^2}{2} = 2,26 y$$

$$y = \frac{v^2}{4,52}$$

8. Recordando que $v = 2$

$$y = \frac{(2)^2}{4,52}$$

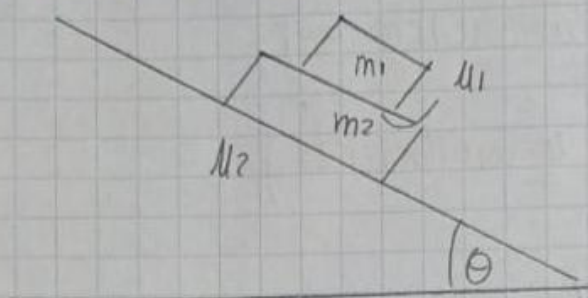
$$y = \frac{4}{4,52}$$

$$y = 0,884 \text{ m} //$$

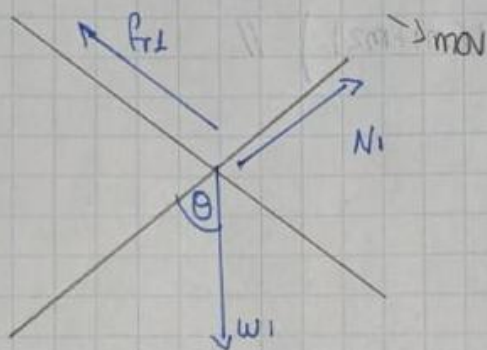
2) Sobre un plano inclinado con ángulo θ , descansa una masa m_2 y sobre ella otra masa m_1 . Si μ_1 es el coeficiente de rozamiento entre las masas y el μ_2 es el coeficiente entre m_2 y el plano inclinado. Hallar

a) la aceleración de ambos cuerpos

b) Valor de μ_2 donde m_2 no se moverá



a) DCL (m_1/m_2)



$$\begin{aligned} N_1 + W_1 &= 0 \\ N_1 &= W_1 \\ N_1 &= m_1 g \cos(\theta) \end{aligned}$$

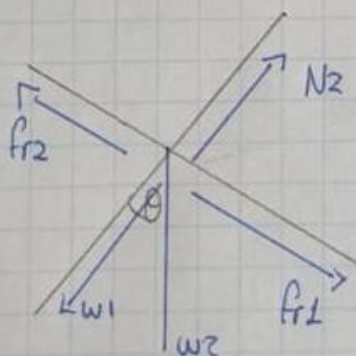
$$\sum F_{\parallel} = m_1 \cdot a_1$$

$$W_1 \sin(\theta) - F_{f1} = m_1 a_1$$

$$m_1 g \sin(\theta) - \mu_1 m_1 g \cos(\theta) = m_1 a_1$$

$$a_1 = g(\sin(\theta) - \mu_1 \cos(\theta)) //$$

• DCL (m_2)



$$\begin{aligned} \sum F_N &= 0 \\ N_2 - N_1 - W_2 \cos(\theta) &= 0 \\ N_2 &= m_1 g \cos(\theta) + m_2 g \cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\sum F_{ly} = m_2 a_2$$

$$F_{r1} + W_2 \sin(\theta) - F_{r2} = m_2 a_2$$

$$\mu_1 N_1 + m_2 g \sin(\theta) - \mu_2 (m_1 g \cos(\theta) + m_2 g \cos(\theta)) = m_2 a_2$$

$$\mu_1 m_1 g \cos(\theta) + m_2 g \sin(\theta) - \mu_2 g \cos(\theta) (m_1 + m_2) = m_2 a_2$$

$$m_2 a_2 = g (\mu_1 m_1 \cos(\theta) + m_2 \sin(\theta) - \mu_2 \cos(\theta) (m_1 + m_2))$$

$$a_2 = \frac{g}{m_2} (\mu_1 m_1 \cos(\theta) + m_2 \sin(\theta) - \mu_2 \cos(\theta) (m_1 + m_2)) //$$

$$a_1 = g (\sin \theta - \mu_1 \cos(\theta)) //$$

$$a_2 = \frac{g}{m_2} (\mu_1 m_1 \cos(\theta) + m_2 \sin(\theta) - \mu_2 \cos(\theta) (m_1 + m_2)) //$$

b $a_2 = 0$

$$\frac{g}{m_2} (\mu_1 m_1 \cos \theta + m_2 \sin \theta - \mu_2 \cos \theta (m_1 + m_2)) = 0$$

$$\mu_2 \cos(\theta) (m_1 + m_2) = \mu_1 m_1 \cos(\theta) + m_2 \sin(\theta)$$

$$\mu_2 = \frac{\mu_1 m_1 \cos(\theta) + m_2 \sin(\theta)}{\cos(\theta) (m_1 + m_2)} //$$

